



INSTITUTO PROFESIONAL
SAN SEBASTIAN

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN Y MANIPULACIÓN DE DATOS.

Sesión sincrónica - SEMANA 1

**INSTITUTO PROFESIONAL
ACREDITADO**

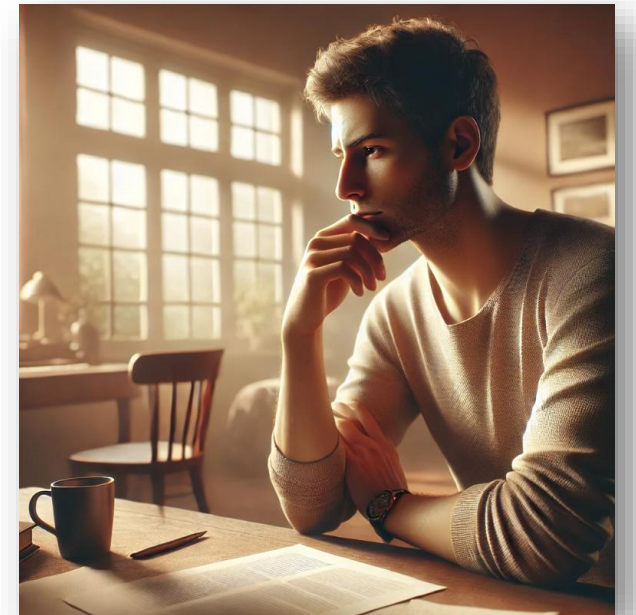


**GESTIÓN INSTITUCIONAL
DOCENCIA DE PREGRADO**
3 AÑOS / HASTA MARZO 2025

CONOCIENDO LA ASIGNATURA

Esta asignatura desarrolla las competencias necesarias para comprender, analizar y aplicar los fundamentos clave en la gestión de procesos logísticos asociados al traslado y entrega de mercancías. se abordarán temas esenciales como la planificación de rutas, la selección de modos de transporte, la gestión de flotas, la optimización de carga y la coordinación de operaciones, integrando el uso de sistemas de información como herramientas fundamentales para la toma de decisiones eficientes en el transporte.

Durante el desarrollo de la asignatura, aprenderán a emplear modelos matemáticos básicos para planificar el transporte de diferentes tipos de carga, incorporando criterios de eficiencia operativa y optimización de costos. Asimismo, adquirirá habilidades para diseñar rutas de transporte eficientes, considerando variables operativas como el tiempo, la distancia, los costos asociados, la infraestructura y las normativas vigentes, lo que permite una gestión logística efectiva y adaptable a diversos escenarios.



- **Bienvenida al curso:** Introducción al propósito y objetivos generales de la asignatura.
- **Presentación del docente:** Breve reseña sobre experiencia profesional y académica.
- **Metodología de trabajo:** Explicación de las dinámicas del curso y expectativas de participación.
- **Espacio para preguntas:** Resolución de inquietudes iniciales y establecimiento de un ambiente participativo.





Competencia y unidades de competencias de la asignatura

Presentación



Competencia: Implementar algoritmos y estructuras de control para abordar diferentes escenarios de tratamiento de datos.

Unidades de competencia:

1. Implementar algoritmos y estructuras de control para abordar diferentes escenarios de tratamiento de datos.

<https://view.genially.com/68cac24f49c08039eef1fafc/presentation-plantilla-presentacion-de-asignatura2025>



Caso

Capacidad de atención sanitaria regional 2025 (Chile)

CONTEXTO:

La Subdirección de Planificación de Salud necesita un informe express para priorizar refuerzos de personal en regiones. Dispones de un CSV con datos agregados a nivel regional 2025. Tu misión es cargar, explorar, limpiar, transformar y visualizar la información para entregar un breve resumen ejecutivo con evidencias.

Antecedentes (diccionario de datos)

Columna	Tipo	Descripción
region	str	Nombre de la región
poblacion	int	Habitantes estimados 2025
superficie_km2	int/float	Superficie en km ²
medicos	int	Número de médicos/as en red pública y primaria
consultorios	int	Cantidad de establecimientos APS (CESFAM/CECOSF/postas)
atenciones_2025	int	Total de atenciones 2025 (enero–junio)

Fragmento de muestra (para validar tus resultados):

region	poblacion	superficie_km2	medicos	consultorios	atenciones_2025
Metropolitana	7100000	15403	22000	400	12500000
Valparaíso	1800000	16396	5500	120	2100000
Biobío	1550000	23890	4800	100	1600000
Araucanía	1000000	31842	2700	85	900000
Aysén	110000	108494	350	25	80000

Preguntas

Pregunta 1. Carga y exploración inicial

- a) Carga el CSV en un DataFrame.
- b) Muestra shape, dtypes, head(5), describe().
- c) ¿Detectas valores nulos o tipos erróneos?

Pregunta 2. Limpieza y consistencia

Crea función limpiar_df(df):

- Verifique superficie_km2 > 0 y poblacion > 0.
- Corrige valores negativos con abs().
- Estandariza nombre de región.

Pregunta 3. Transformaciones y derivadas

Agrega densidad_hab_km2, medicos_por_10k, carga_atencion_por_medico.

Pregunta 4. Reglas de priorización

Función clasificar_presion(x): retorna Alta, Media o Baja.

Pregunta 5. Filtrado y ordenamiento

Filtra regiones con densidad >100 y medicos_por_10k <31. Ordena ascendente.

Pregunta 6. Visualización básica

Genera gráfico de barras: población vs médicos/10k o carga_atencion_por_medico.

Entrega, breve informe

Redacta 5–7 líneas con hallazgos clave y recomendaciones.

Respuestas esperadas

Incluyen cálculos de densidad, médicos/10k y carga por médico.

Ejemplo:

Metropolitana → Alta presión (568),

Valparaíso → Media (382),

Biobío/Araucanía → Baja (333),

Aysén → Baja (229).

Priorización esperada: Valparaíso.



INSTITUTO PROFESIONAL
SAN SEBASTIAN

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN Y MANIPULACIÓN DE DATOS.

Sesión sincrónica - SEMANA 1

**INSTITUTO PROFESIONAL
ACREDITADO**



**GESTIÓN INSTITUCIONAL
DOCENCIA DE PREGRADO**
3 AÑOS / HASTA MARZO 2025